

数据源需求文档

创建日期: 2026-03-08 用途: P20 MCP 服务所需的外部数据源技术要求 输出至: P20 MCP 知识库服务（第二阶段：结构化数据）

数据源优先级排序

优先级	数据源	依赖的问题数	P20 工具映射
1	ERP – 库存模块	5 个问题	query_inventory
2	ERP – 销售/订单模块	4 个问题	query_orders, query_sales
3	ERP – 成本/财务模块	5 个问题	query_costs, query_financials
4	CRM – 客户/供应商	6 个问题	query_customer, query_supplier
5	ERP – 生产模块	4 个问题	query_production
6	外部 – 期货/市场价格	3 个问题	query_market_prices
7	ERP – 采购模块	4 个问题	query_procurement
8	ERP – 合同管理	1 个问题	query_contracts

DS-1: ERP 系统

系统信息

- 系统名称: [待确认——可能为 SAP、金蝶或用友]
- 部署方式: [本地部署 / 云端]
- 所需模块: 库存、销售、财务/成本、生产、采购、合同
- 访问方式: [API / 数据库查询 / 报表导出]

所需数据项

库存模块

数据项	服务问题	访问模式
按物料/产品查询当前库存	Q-002, Q-033	实时查询
安全库存水平	Q-033	配置查询
库存账龄/可用天数	Q-033, Q-037	计算字段
在制品 (WIP)	Q-035	实时查询
按产品统计库存周转率	Q-037	按周期计算

销售/订单模块

数据项	服务问题	访问模式
按客户查询订单历史	Q-011	历史查询
订单在途/待交付量	Q-018, Q-035	实时查询
按销售员/产品/期间统计销售额	Q-016	汇总查询
按客户查询应收账款	Q-013	实时查询
交货计划	Q-018, Q-035	实时查询

成本/财务模块

数据项	服务问题	访问模式
产品成本构成 (材料、人工、能源、折旧)	Q-039	按期间查询
产品利润率	Q-004, Q-040	计算值
各部门预算与实际对比	Q-010, Q-043	按期间查询
现金流汇总	Q-041	按期间查询
应收/应付账期天数	Q-041	计算值

生产模块

数据项	服务问题	访问模式
生产工单状态	Q-018	实时查询
按产线/期间统计良率	Q-019, Q-025	汇总查询
设备停机记录	Q-020	历史查询
按产线统计产能利用率	Q-021	计算值
实际物料消耗与标准对比	Q-022	差异查询
排产计划	Q-024, Q-035	实时查询

采购模块

数据项	服务问题	访问模式
按物品/人员/部门查询采购历史	Q-001	历史查询
按物料查询采购价格历史	Q-006	时间序列查询
供应商准时交货率	Q-009	汇总查询
合同到期日期	Q-007	查询

访问要求

- 只读访问: 所有 MCP 查询均为只读, 不进行任何写入操作
- 认证方式: 使用专用服务账户, 最小权限原则
- 访问频率: 正常使用预计约 100 次/天, 评估期间会有突发高峰
- 数据时效: 理想为实时; 初始阶段可接受每日同步
- 安全要求: 数据不得离开公司内网; MCP 在本地运行

DS-2: CRM 系统

系统信息

- 系统名称: [待确认]
- 部署方式: [本地部署 / 云端 / 基于企业微信]

所需数据项

数据项	服务问题	访问模式
客户档案（名称、行业、规模、信用条件）	Q-004, Q-014	查询
供应商档案（评级、历史、能力）	Q-003, Q-005	查询
合作历史（订单、绩效评分）	Q-003	历史查询
客户投诉记录	Q-015	历史查询
按销售员统计销售目标	Q-016	按期间查询

访问要求

- 与 ERP 相同：只读、服务账户、内网访问

DS-3: 外部市场数据

数据来源

来源	数据项	服务问题	更新频率
上海期货交易所	铜期货价格	Q-002, Q-006	每日
伦敦金属交易所(LME)	铝价格	Q-006	每日
行业价格指数	PET 薄膜、靶材价格	Q-006	每周/每月
企业信用数据库（天眼查/企查查）	供应商/客户信用信息	Q-003, Q-014	按需查询

访问要求

- **API** 访问: 免费版可能满足每日价格查询需求
- 费用: 如需商业 API（天眼查 API 约¥5000/年）需要预算
- 缓存: 在本地缓存每日价格数据以减少 API 调用

DS-4: 后续数据源（延后对接）

来源	数据项	服务问题	阻塞因素
邮件系统	供应商往来记录	Q-003	隐私和访问策略
会议记录	会议纪要、决议事项	Q-003	格式、数字化程度
实验数据库	测试结果、实验参数	Q-023, Q-029	系统是否存在待确认
HR 系统	人员编制、招聘进度	Q-047	隐私和访问策略
报关/物流系统	货物追踪、通关状态	Q-038	第三方系统
专利数据库	专利申请和权利要求	Q-030	外部 API 费用

待办事项

1. 确认 **ERP** 系统类型和版本——用于确定 API 对接方案
2. 确认 **CRM** 系统类型——或确认客户数据是否在 ERP 中
3. 申请 **ERP** 只读 **API**/数据库访问权限——供 P20 MCP 服务使用
4. 确定 **IT** 对接人——提供 API 文档和测试账号
5. 评估外部市场数据 **API**——测试免费版，估算付费版费用